Diagrama Dinâmico de Fluxo Energético (DDFE)

Resumo dos Resultados e Arquitetura do Projeto

O projeto alcançou a proposta de fornecer um gerador de diagramas de fluxo de energia dinâmico, automatizado e interativo, solucionando o gargalo de desenhos manuais complexos .
Como foi feito (Back-end): Utilizando a linguagem M (Power Query), desenvolvemos um motor de cálculo espacial "Tetris" . Ao carregar as tabelas relacionais do Excel (Combustíveis e Tecnologias), o código realiza as seguintes inovações matemáticas:

- **Alocação no Eixo X (Look-ahead):** Analisa densidades futuras por estágios, distribuindo nós geométricos sem colisões horizontais .
- **Alocação no Eixo Y (Ghost Nodes):** Uma lógica inovadora que gera "nós fantasmas" para conexões longas (Long Haul). Isso garante que as raias (swimlanes) se expandam elasticamente, evitando que o desenho da linha corte processos indevidos .
- **Tratamento de Anomalias:** Identifica automaticamente "Backflows" (fluxos retroalimentados) e direciona ligações "órfãs" usando geradores de HUB dinâmicos .

Resultados Visuais (Front-end): As coordenadas geradas alimentam a biblioteca Deneb (Vega). A renderização suporta interatividade baseada em eventos (signals). Os usuários podem clicar em fluxos, nodos e hitboxes invisíveis para isolar e destacar caminhos de conversão de energia, tornando a análise analítica visualmente limpa e acessível . O resultado final é escalável para qualquer banco de dados relacional que siga a matriz de origem-destino padronizada .